الزوايا الموجهة وحساب المثلثات

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. تذكير: الراديان والدائرة المثلثية
2. الزاوية الموجهة لشعاعين وأقياسها
3. القيس الرئيسي
4. خواص الزوايا الموجهة (علاقة شال)
5. الزاوية المحيطية والزاوية المركزية
6. جيب التمام والجيب: القيم الشهيرة
7. الزوايا المرفقة (دساتير التحويل)
8. المعادلات المثلثية الأساسية
9. المتراجحات المثلثية
10. خلاصة الطرائق

1. تذكير: الراديان والدائرة المثلثية

الراديان

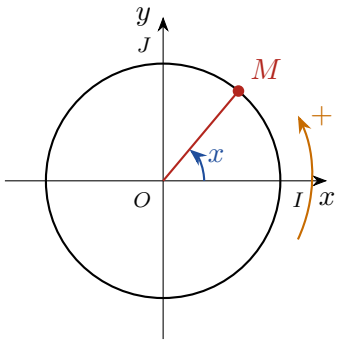
الراديان (rad) هو قيس زاوية مركزية تحصر على دائرة نصف قطرها r قوساً طوله r. لدينا: $180^\circ = \pi$ rad ، ومنه:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} \times \alpha^\circ \quad ; \quad \alpha^\circ = \frac{180}{\pi} \times \alpha_{\text{rad}}.$$

القيس بالدرجة	180°	135°	120°	90°	60°	45°	30°	15°
القيس بالراديان	π	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$

المستوي الموجه والدائرة المثلثية

- نوجه المستوي باختيار اتجاه موجب يسمى **الاتجاه المباشر**: وهو **عكس اتجاه دوران عقارب الساعة**.
- **الدائرة المثلثية** هي دائرة موجهة في الاتجاه المباشر ، نصف قطرها 1.
- لكل عدد حقيقي x تُرفق نقطة وحيدة M من الدائرة (نلف المستقيم العددي حول الدائرة انطلاقاً من I). الأعداد $x + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ لها **نفس الصورة** M.



2. الزاوية الموجهة لشعاعين وأقياسها

تعريف

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان غير معدومين. الثنائية $(\vec{u};\vec{v})$ تسمى **زاوية موجهة** للشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$.
نرسم $\overrightarrow{OM}=\dfrac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ و $\overrightarrow{ON}=\dfrac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ حيث M و N على الدائرة المثلثية. إذا كان x قيساً للقوس الموجه من M إلى N فإن:

- x هو **قيس** للزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ بالراديان.
- كل الأعداد $x+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$ هي أيضاً أقياس لنفس الزاوية ، ونكتب تجاوزاً: $(\vec{u};\vec{v})=x+2k\pi$ أو $(\vec{u};\vec{v})=x$.

قيسان لنفس الزاوية

العددان α و α' قيسان لنفس الزاوية الموجهة $\iff$ $\alpha'-\alpha=2k\pi$ مع $k\in\mathbb{Z}$ (أي فرقهما مضاعف للعدد 2π).

مثال

- هل $\dfrac{11\pi}{4}$ و $-\dfrac{5\pi}{4}$ قيسان لنفس الزاوية؟ $\dfrac{11\pi}{4}-\left(-\dfrac{5\pi}{4}\right)=\dfrac{16\pi}{4}=4\pi=2\times 2\pi$: **نعم**.
- هل $\dfrac{11\pi}{2}$ و $\dfrac{9\pi}{2}$ قيسان لنفس الزاوية؟ $\dfrac{11\pi}{2}-\dfrac{9\pi}{2}=\pi$ وليس مضاعفاً لـ 2π: **لا**.

3. القيس الرئيسي

تعريف وخاصية

من بين أقياس الزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ يوجد قيس **وحيد** ينتمي إلى المجال $]-\pi;\pi]$ ، يسمى **القيس الرئيسي**.
إذا كان α القيس الرئيسي لـ $(\vec{u};\vec{v})$ فإن $|\alpha|$ هو قيس الزاوية الهندسية (غير الموجهة) المكونة من $\vec{u}$ و $\vec{v}$.

قيم خاصة

الزاوية	$(\vec{u};\vec{u})$	$(\vec{u};-\vec{u})$	قائمة مباشرة	قائمة غير مباشرة
القيس الرئيسي	0	π	$\dfrac{\pi}{2}$	$-\dfrac{\pi}{2}$

تعيين القيس الرئيسي لزاوية قيسها $\alpha=\dfrac{p\pi}{q}$

الطريقة 1 (الحصر): نبحث عن العدد الصحيح k حيث $-\pi<\alpha+2k\pi\leq\pi$ ، فيكون القيس الرئيسي $\alpha+2k\pi$.

الطريقة 2 (القسمة): نكتب $p = 2q \cdot n + r$ لنحصل على $\alpha = 2n\pi + \frac{r\pi}{q}$ مع $\frac{r\pi}{q} \in]-\pi;\pi]$.

مثال

1. $\alpha = \frac{65\pi}{3}$. **بالحصر:** $-\frac{68}{6} < k \leq -\frac{62}{6} \iff -1 < \frac{65}{3} + 2k \leq 1 \iff -\pi < \frac{65\pi}{3} + 2k\pi \leq \pi$ ،
أي $-11{,}33 < k \leq -10{,}33$ ، ومنه $k = -11$:

$$\frac{65\pi}{3} - 22\pi = \frac{65\pi - 66\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}.$$

2. $\alpha = -\frac{189\pi}{4} = -\frac{192\pi - 3\pi}{4} = -48\pi + \frac{3\pi}{4} = -24(2\pi) + \frac{3\pi}{4}$ القيس الرئيسي: $\frac{3\pi}{4}$.

3. $\alpha = \frac{2025\pi}{4} = \frac{2024\pi + \pi}{4} = 506\pi + \frac{\pi}{4} = 253(2\pi) + \frac{\pi}{4}$ القيس الرئيسي: $\frac{\pi}{4}$.

4. $\alpha = -\frac{35\pi}{2} = \frac{-36\pi + \pi}{2} = -18\pi + \frac{\pi}{2}$ القيس الرئيسي: $\frac{\pi}{2}$.

4. خواص الزوايا الموجهة

علاقة شال

من أجل كل ثلاثة أشعة غير معدومة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$:

$$(\vec{u};\vec{v}) + (\vec{v};\vec{w}) = (\vec{u};\vec{w}) \quad (2\pi).$$

نتائج

من أجل كل شعاعين غير معدومين $\vec{u}$ و $\vec{v}$:

$(-\vec{u};-\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v})$	$(-\vec{u};\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) + \pi$	$(\vec{u};-\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) + \pi$	$(\vec{v};\vec{u}) = -(\vec{u};\vec{v})$

ضرب شعاعين في عددين

k و k' عددان حقيقيان غير معدومين:

- إذا كان k و k' **من نفس الإشارة:** $(k\vec{u};k'\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v})$.
- إذا كان k و k' **مختلفين في الإشارة:** $(k\vec{u};k'\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) + \pi$.

الزاوية الموجهة والارتباط الخطي

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطياً $\iff (\vec{u};\vec{v}) = 0+2k\pi$ (نفس الاتجاه) أو $(\vec{u};\vec{v}) = \pi+2k\pi$ (اتجاهان متعاكسان).

تطبيقات: A ، B ، C على استقامة واحدة $\iff (\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = k\pi$ ؛ $\iff (\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) =$ ، $(AB) \parallel (CD) \iff$ $k\pi$.

التعامد: $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \iff (AB) \perp (CD)$.

مثال

علماً أن $(\vec{u};\vec{v}) = -\dfrac{\pi}{3}$:

- $(\vec{v};\vec{u}) = \dfrac{\pi}{3}$ ؛ $(-\vec{u};-\vec{v}) = -\dfrac{\pi}{3}$ ؛ $(-\vec{u};\vec{v}) = -\dfrac{\pi}{3} + \pi = \dfrac{2\pi}{3}$.
- $(2\vec{v};-\vec{u})$: 2 و -1 مختلفان في الإشارة: $(\vec{v};\vec{u}) + \pi = \dfrac{\pi}{3} + \pi = \dfrac{4\pi}{3}$ ، والقيس الرئيسي $-\dfrac{2\pi}{3}$.

تمرين محلول 1

ABC مثلث متقايس الأضلاع مباشر (أي $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \dfrac{\pi}{3}$). عيّن القيس الرئيسي لكل من الزوايا:

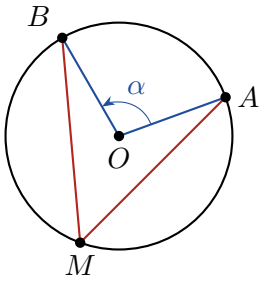
$(\overrightarrow{CB};3\overrightarrow{AB})$; $(\overrightarrow{BA};-2\overrightarrow{CA})$; $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB})$; $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BC})$.

حل التمرين 1

في المثلث المتقايس الأضلاع المباشر: $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}) = (\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB}) = \dfrac{\pi}{3}$.

- $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BC}) = (-\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}) + \pi = -\dfrac{\pi}{3} + \pi = \dfrac{2\pi}{3}$.
- $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB}) = \dfrac{\pi}{3}$.
- $(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \dfrac{\pi}{3}$ و $(\overrightarrow{BA};-2\overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{BA};\overrightarrow{CA}) + \pi$. (لأن $(-\vec{u};-\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v})$)، إذن: $\dfrac{\pi}{3} + \pi = \dfrac{4\pi}{3}$ ، والقيس الرئيسي $-\dfrac{2\pi}{3}$.
- $(\overrightarrow{CB};3\overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{CB};\overrightarrow{AB})$ (1 و 3 موجبان). ولدينا $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}) = \dfrac{\pi}{3}$ ، و $(\overrightarrow{CB};\overrightarrow{AB}) = (-\overrightarrow{BC};-\overrightarrow{BA}) = (\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}) = \dfrac{\pi}{3}$.

5. الزاوية المحيطية والزاوية المركزية



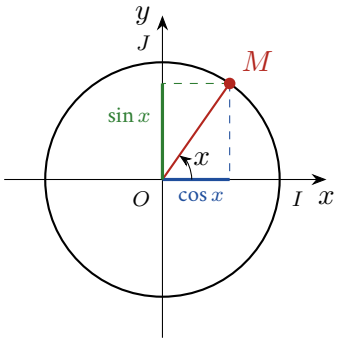
مبرهنة الزاوية المحيطية

(C) دائرة مركزها O ، و A ، B ، M ثلاث نقط متمايزة منها.
إذا كان α قيساً للزاوية المركزية $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})$ فإن $\frac{\alpha}{2}$ قيس للزاوية المحيطية $(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB})$ ، أي:

$$2(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) \quad (2\pi).$$

فكرة البرهان: المثلثان OAM و OBM متساويا الساقين ، نستعمل علاقة شال ومجموع زوايا المثلث.

6. جيب التمام والجيب: القيم الشهيرة



تعريف

M صورة العدد الحقيقي x على الدائرة المثلثية في المعلم المتعامد والمتجانس المباشر $(O;\vec{i},\vec{j})$:

- **جيب تمام** x $(\cos x)$ هو فاصلة M ، **وجيب** x $(\sin x)$ هو ترتيب M.

خواص

من أجل كل عدد حقيقي x ومن أجل كل $k \in \mathbb{Z}$:

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ و $-1 \leq \sin x \leq 1$ ؛ $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- $\cos(x+2k\pi) = \cos x$ و $\sin(x+2k\pi) = \sin x$ (دوريتان ودورهما 2π).

جدول القيم الشهيرة

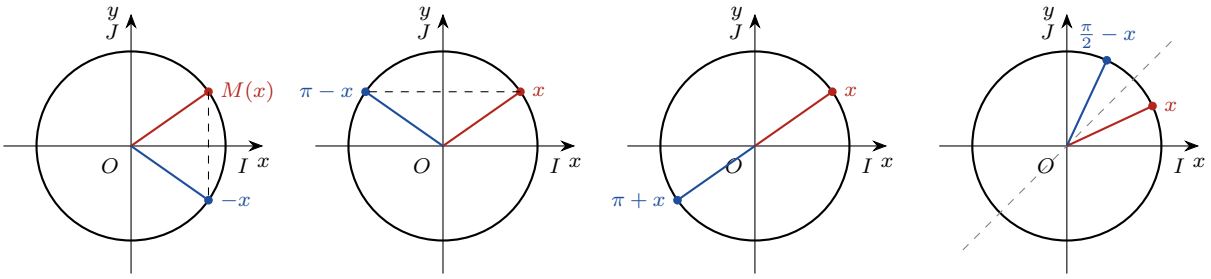
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

7. الزوايا المرفقة (دساتير التحويل)

خاصية

من أجل كل عدد حقيقي x:

الزاوية	cos	sin	التفسير الهندسي (M و M' الصورتان)
$-x$	$\cos(-x)=\cos x$	$\sin(-x)=-\sin x$	متناظرتان بالنسبة لمحور الفواصل
$\pi-x$	$\cos(\pi-x)=-\cos x$	$\sin(\pi-x)=\sin x$	متناظرتان بالنسبة لمحور التراتيب
$\pi+x$	$\cos(\pi+x)=-\cos x$	$\sin(\pi+x)=-\sin x$	متناظرتان بالنسبة للمبدأ O
$\frac{\pi}{2}-x$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$	متناظرتان بالنسبة للمستقيم $y=x$
$\frac{\pi}{2}+x$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=-\sin x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$	دوران بربع دورة



حساب جيب أو جيب تمام عدد كبير

نكتب العدد على الشكل $x_0+2k\pi$ (نحذف الدورات الكاملة) ، ثم نستعمل الزوايا المرفقة للرجوع إلى زاوية شهيرة.

مثال

- $\sin\frac{193\pi}{3}=\sin\left(64\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\cos\frac{17\pi}{6}=\cos\left(2\pi+\frac{5\pi}{6}\right)=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\cos\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\sin\frac{55\pi}{4}=\sin\left(14\pi-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\cos\frac{4\pi}{3}=\cos\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)=-\cos\frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$ ؛ $\sin\frac{2\pi}{3}=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

تبسيط عبارة

$A = \sin(x+5\pi) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

- $\sin(x+5\pi) = \sin(x+\pi+4\pi) = \sin(\pi+x) = -\sin x$.
- $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(-\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\cos x$.
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$.

إذن: $-\cos x$ $A = -\sin x - \cos x + \sin x =$.

8. المعادلات المثلثية الأساسية

الأعداد التي لها نفس جيب التمام أو نفس الجيب

a و b عددان حقيقيان، $k \in \mathbb{Z}$:

$$\cos a = \cos b \iff a = b + 2k\pi \text{ أو } a = -b + 2k\pi$$

$$\sin a = \sin b \iff a = b + 2k\pi \text{ أو } a = \pi - b + 2k\pi$$

حل المعادلة $\cos x = a$ (أو $\sin x = a$)

1. إذا كان $a \notin [-1;1]$: المعادلة **لا تقبل حلولاً** في $\mathbb{R}$.
2. إذا كان $a \in [-1;1]$: نبحث عن عدد شهير b حيث $\cos b = a$ (أو $\sin b = a$)، ثم نطبق الخاصية السابقة.
3. لتعيين الحلول في مجال I: نعوّض k بقيم صحيحة ونحتفظ بالحلول التي تنتمي إلى I (أو نحصر k).

حالات خاصة: $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ؛ $\sin x = 0 \iff x = k\pi$ ؛ $\cos x = 1 \iff x = 2k\pi$ ؛ $\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

مثال

1. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\frac{\pi}{6}$: $S = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi\,;\, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
2. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{3\pi}{4}$: $S = \left\{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\,;\, -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \,/\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
3. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\frac{\pi}{4}$: $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ أو $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.
4. $\sin x = -\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$: $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ أو $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$.
5. **في مجال:** $\cos x = \frac{1}{2}$ في $[-\pi;3\pi]$: الحلول $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ و $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

- $\frac{\pi}{3} : \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ، $k = 0 \to \frac{\pi}{3}$ ، $k = 1 \to \frac{7\pi}{3}$ مقبولان ، $k = 2 \to \frac{13\pi}{3}$ مرفوض.
- $-\frac{\pi}{3} : -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ، $k = 0 \to -\frac{\pi}{3}$ ، $k = 1 \to \frac{5\pi}{3}$ مقبولان ، $k = -1 \to -\frac{7\pi}{3}$ مرفوض.

$S = \left\{-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}\right\}$.

معادلة من الشكل $\cos u = \sin v$

نحوّل sin إلى cos باستعمال $\sin v = \cos\left(\frac{\pi}{2} - v\right)$ ، ثم نحل $\cos u = \cos\left(\frac{\pi}{2} - v\right)$.

مثال: $\cos 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \iff \cos 2x = \sin x$:

- $x = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \iff 2x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$ ؛ أو $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff 2x = -\frac{\pi}{2} + x + 2k\pi$.

9. المتراجحات المثلثية

حل متراجحة مثلثية في مجال باستعمال الدائرة المثلثية

1. نحل المعادلة المرفقة في المجال المطلوب (نقط الحدود M_1 ، M_2).
2. نمثل على الدائرة المثلثية: لـ $\cos x \leq a$ نرسم المستقيم العمودي $x = a$ ، ولـ $\sin x \leq a$ نرسم المستقيم الأفقي $y = a$.
3. نعيّن القوس الذي تحقق نقطه المتراجحة ، ثم نكتب الحلول كاتحاد مجالات من المجال المطلوب.

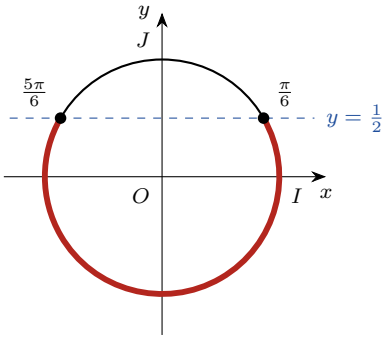
مثال

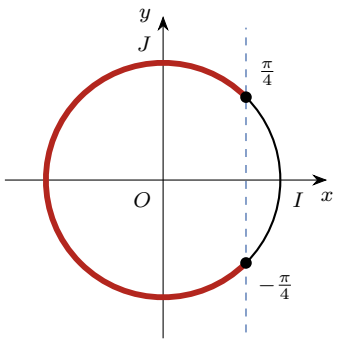
حل في $[0; 2\pi[$ المتراجحة $\sin x < \frac{1}{2}$.

$\sin x = \frac{1}{2}$ في $[0; 2\pi[$: $x = \frac{\pi}{6}$ أو $x = \frac{5\pi}{6}$.

تكون $\sin x < \frac{1}{2}$ عندما تكون M **تحت** المستقيم $y = \frac{1}{2}$ (القوس الأحمر):

$$S = \left[0; \frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{6}; 2\pi\right[.$$





مثال

حل في $]-\pi;\pi]$ المتراجحة $\sqrt{2}\cos x - 1 \leq 0$ ، أي $\cos x \leq \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

$\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ في $]-\pi;\pi]$: $x = \pm\dfrac{\pi}{4}$.

تكون $\cos x \leq \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ عندما تكون M **على يسار** المستقيم $x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$:

$$S = \left]-\pi;-\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4};\pi\right].$$

10. خلاصة الطرائق

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
هل α و α' قيسان لنفس الزاوية؟	نحسب الفرق: إذا كان مضاعفاً لـ 2π فهما قيسان لنفس الزاوية.
القيس الرئيسي	نحصر $\alpha + 2k\pi$ بين $-\pi$ و π ، أو نحذف الدورات الكاملة.
قيس زاوية بدلالة زاوية معلومة	علاقة شال ، $(-\vec{u};\vec{v}) = (\vec{u};\vec{v}) + \pi$ ، إشارتا k و k'.
استقامية / توازي	$(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = k\pi$.
زاوية محيطية	$2(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})$.
cos أو sin لعدد كبير	حذف الدورات ثم الزوايا المرفقة.
معادلة مثلثية	$\cos a = \cos b$ أو $\sin a = \sin b$ ، ثم تحويل sin إلى cos عند الحاجة.
متراجحة مثلثية	الحلول الحدية ثم القوس المناسب على الدائرة المثلثية.